

개 선 요 구

1. 제 목 : 문서 위·변조 방지 등을 위한 출력물 정보보안
기준 수립 필요
2. 소관부점 : 정보시스템실(정보보안부)
3. 내 용 :

가. 업무개요

정보시스템실 부속부인 정보보안부는 「업무분장세칙」 제13조 제3항에 따라 정보보안¹⁾ 및 정보보호 총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「정보보안업무실무요강」 제5조 및 제51조 제2항에 따르면 정보보안 부장은 정보보안담당관으로서 ‘비공개 업무자료의 위조·변조·훼손 및 유출 등을 방지하기 위한 보안대책을 강구하여야 한다’고 되어 있으므로

정보보안부는 공사에서 생성 및 유통되는 문서에 대한 위·변조 및 유출 등을 방지하기 위한 노력을 기울여야 한다.

1) 「정보보안업무실무요강」 제2조에 따르면 “정보보안”이란 ‘공사의 기능 유지를 주 목적으로 정보통신망 및 정보시스템을 통해 수집·가공·저장·검색·송수신 되는 정보의 유출, 위·변조, 훼손 등을 방지하기 위하여 관리적·물리적·기술적 수단을 마련하는 일체의 행위’를 말함

다. 감사결과 확인된 문제점

감사일 현재 공사에서 생성·유통되는 문서의 위·변조 및 유출 방지 등을 위한 전산시스템과 관련 내규 등을 점검한 결과

공사 업무용 PC와 인터넷 PC를 통해 출력되는 모든 문서는 정보 보안을 위하여 출력자의 사번 및 IP주소, 출력일시를 포함한 워터마크²⁾ 정보가 함께 출력되도록 전산시스템이 구현되어 있으나, 업무용 PC 및 인터넷 PC에 기본으로 설치되어 있는 정보보안 프로그램(SAFE PC)³⁾의 ‘공문서 출력’ 기능⁴⁾을 이용하면 직원 누구나 결재권자의 별도 승인 절차 없이도 손쉽게 워터마크 정보를 삭제한 채 출력할 수 있도록 되어 있어, 비교적 간단하게 문서의 유출 또는 위·변조가 충분히 가능한 것으로 보여진다.

2) 워터마크(watermark)란 문서나 사진, 지폐 등에서 불법복제를 막기 위하여 흐릿하게 삽입된 이미지 등을 말하며, 공사에서는 출력자의 사번 및 IP주소, 출력일시 등으로 구성되어 있으며, 직원의 지식경영 제안(출력물 워터마크 문구 추가 및 일부 수정, 2022. 7. 1.)에 따라 정보 보안부는 워터마크 양식을 변경(2022. 8. 1.)하여 아래와 같이 공사CI 및 위변조·무단배포 방지 문구 등을 추가함

구분	변경 전	변경 후(2022. 8. 1.)
워터마크	 126011/172.25.92.14/2022/07/29 10:00:26	 본 문서는 한국자산관리공사의 허가없이 복사, 수정 및 배포를 금합니다. 126011/172.25.92.14/2022/07/27 17:32:13
내용	출력자의 사번 및 IP주소, 출력일시 포함	공사CI 및 위변조·무단배포 방지 문구 추가

3) 공사 업무용PC 및 인터넷PC에 기본으로 설치된 정보보안 프로그램으로 내부정보 유출 방지 및 보호를 위한 보조기억매체(USB 등)의 사용 및 파일 반출 제한, 출력 기능 등을 제어

4) ‘SAFE PC 프로그램 → 공문서 출력 → 확인’의 順으로 워터마크를 삭제한 채로 출력 가능

한편, 개인정보가 기록된 자료를 출력할 경우에는 「개인정보 및 신용 정보 보호세칙」 제42조에 따라 출력자 인적사항(이름, 사번, 부서명 등)·IP주소·시간 등이 해당 출력자료에 자동으로 기록되도록 되어 있고, 그 출력기록을 관리해야 하는 등 정보보안을 위한 규정이 마련되어 있는 반면,

일반적으로 생성 및 유통되는 문서에 대해서는 위·변조 및 유출 방지 등을 위한 출력자료의 정보보안 관리 기준 및 내규 등이 수립되어 있는 않은 실정이다.

더욱이 ◇◇◇◇년 ◇월 시중은행(▣▣▣▣▣▣)에서 발생한 ▣▣▣▣▣▣ 매각 계약금 관련 횡령사고에 위조된 공사 명의를 문서가 범죄에 악용된 사례가 발생했던 점 등을 감안하면 공사 문서의 정보보안 체계에 대해 세심한 주의와 보완이 필요한 것으로 판단된다.

따라서, 정보보안부는 공사에서 생성 및 유통되는 출력문서의 위·변조 및 유출 방지 등 정보보안을 위하여 워터마크 정보 출력을 의무화 하고, 부득이한 경우에 한해 결재권자의 사전 승인을 얻어 워터마크 정보 등을 삭제할 수 있도록 하는 등 공사 출력문서에 대한 정보보안 기준을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 정보보안부는 위·변조 및 유출 방지 등 출력물의 정보 보안과 관련한 법률 및 정부지침 등이 없어 실무적용에 어려움이 있으나, 공사에서 생성 및 유통되는 출력문서에 대한 정보보안 기준 수립의 필요성에 대해서는 공감하며 개선방안을 검토하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

정보시스템실(정보보안부)장은 공사에서 생성 및 유통되는 출력문서에 대한 정보보안 기준을 수립하는 등 합리적인 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)

